Statistique inférentielle

Chapitre 20 : Tester un coefficient

Jaouad Madkour

22 octobre 2026

Plan du chapitre

La pente, variable aléatoire **2**
Sa distribution d'échantillonnage . . . 2
Ce que montre la simulation . . . 2
Rien de nouveau, tout est déjà là . . . 3
L'erreur-type estimée . . . 3
Le calcul sur notre échantillon . . . 3

Le test de significativité **4**
La question . . . 4
L'application . . . 4
Dix échantillons, dix intervalles . . . 5
Ce que montrent les dix intervalles . . . 5
Tester une autre valeur que zéro . . . 5
La constante . . . 6
La lecture de gestion . . . 6

Prévoir **6**
Deux questions différentes . . . 6
À dix ans d'ancienneté . . . 7
Les deux bandes . . . 7
Ce que montre la figure . . . 7

La sortie d'un logiciel **8**
Tout s'y trouve, et l'on sait maintenant tout lire . . . 8
Le F, le t et le R^2, sur une seule variable . . . 8
Quand une hypothèse tombe . . . 9

S'entraîner **9**
Exercice 1 : lire une sortie . . . 9
Exercice 1 : solution . . . 9
Exercice 2 : un effet non significatif . . . 9
Exercice 2 : solution . . . 10
Exercice 3 : significatif et faible . . . 10

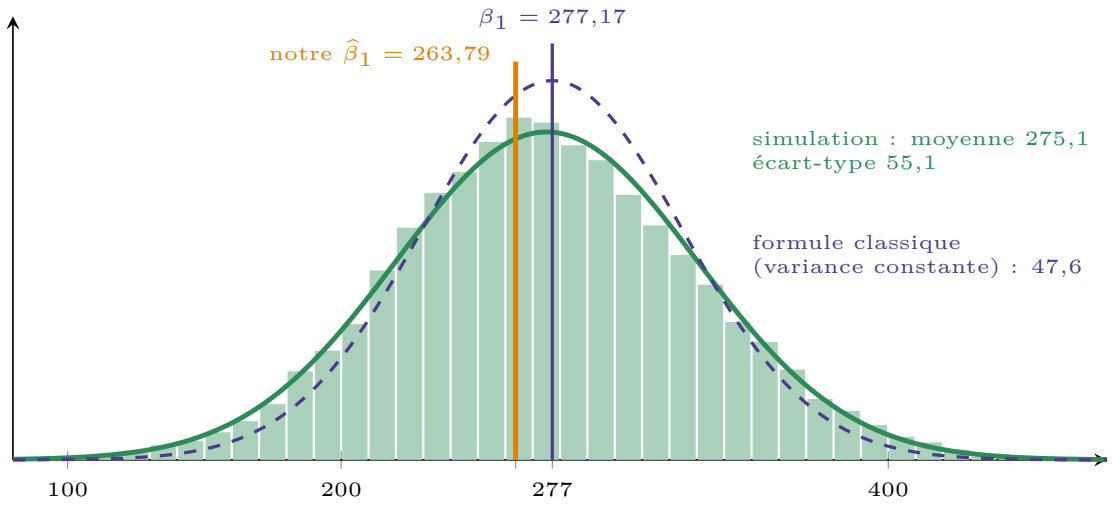
Exercice 3 : solution 10

Ce qu'il faut retenir **10**
Le résumé du chapitre 10
La suite 10

La pente, variable aléatoire

Sa distribution d'échantillonnage

20 000 échantillons : la pente estimée est une variable aléatoire



pente estimée sur un échantillon de 50 salariés

Ce que montre la simulation

Vingt mille échantillons de 50 salariés

La moyenne des 20 000 pentes vaut 275,1, pour une vraie pente de 277,2 : l'estimateur est pratiquement **sans biais**.
La distribution est en cloche : la pente est approximativement **normale**, par le théorème central limite.

Mais plus dispersée que prévu

L'écart-type observé des pentes vaut 55,1. La formule classique $\sigma_\varepsilon / \sqrt{\sum (x_i - \overline{x})^2}$ annonce 47,6.
C'est la conséquence de l'hétéroscédasticité vue au chapitre 19 : la formule suppose une variance constante des erreurs, que nos salaires ne respectent pas.

Rien de nouveau, tout est déjà là

Le parallèle complet

Chapitre 2	Chapitre 20
$\overline{X}$ estime m	$\hat{\beta}_1$ estime β_1
$E(\overline{X}) = m$	$E(\hat{\beta}_1) = \beta_1$
$\sigma(\overline{X}) = \sigma/\sqrt{n}$	$\sigma(\hat{\beta}_1) = \sigma_\varepsilon / \sqrt{\sum (x_i - \overline{x})^2}$
loi normale par le TCL	loi normale par le TCL

La conséquence

Tout ce que les chapitres 9 et 15 ont fait pour la moyenne s'applique à la pente **sans une formule nouvelle**.
Il suffit de remplacer $\overline{x}$ par $\hat{\beta}_1$ et l'erreur-type par la sienne.

L'erreur-type estimée

Deux estimations emboîtées

$$\hat{\sigma}_\varepsilon^2 = \frac{\sum_i e_i^2}{n-2} \qquad \hat{\sigma}(\hat{\beta}_1) = \frac{\hat{\sigma}_\varepsilon}{\sqrt{\sum_i (x_i - \overline{x})^2}}$$

Pourquoi $n-2$

La règle du chapitre 3 : **un degré de liberté par paramètre estimé**.
Ici deux, $\hat{\beta}_0$ et $\hat{\beta}_1$. Le dénominateur était $n-1$ pour une variance simple ; il sera $n-k-1$ pour une régression à k variables explicatives. Le principe ne change jamais.

Le calcul sur notre échantillon

Des résidus à l'erreur-type

Somme des carrés des résidus : $\sum e_i^2 = 128\,830\,945$.

$$\hat{\sigma}_\varepsilon^2 = \frac{128\,830\,945}{48} = 2\,683\,978 \qquad \hat{\sigma}_\varepsilon = 1\,638{,}3$$

$$\hat{\sigma}(\hat{\beta}_1) = \frac{1\,638{,}3}{\sqrt{1\,716{,}5}} = \frac{1\,638{,}3}{41{,}43} = 39{,}54$$

Ce que dit ce nombre

Une pente estimée à 264 dirhams par an, avec une erreur-type de 40 : la pente est connue à environ ± 80 dirhams près.

Le test de significativité

La question

La variable explicative sert-elle à quelque chose

$$H_0 : \beta_1 = 0 \qquad H_1 : \beta_1 \neq 0$$

Sous H_0, l'ancienneté n'a aucun effet sur le salaire : la droite vraie est horizontale.

La statistique

$$t = \frac{\hat{\beta}_1 - 0}{\hat{\sigma}(\hat{\beta}_1)} \sim \text{Student à } n-2 \text{ degrés de liberté}$$

C'est exactement la forme du chapitre 12 : *(observé − prévu par H_0) divisé par l'erreur-type.*

L'application

Sur l'échantillon de 50 salariés

$$t = \frac{263{,}79}{39{,}54} = 6{,}67 \qquad \text{ddl} = 48 \qquad t_{0{,}975\,;48} = 2{,}011 \qquad p = 2 \times 10^{-8}$$

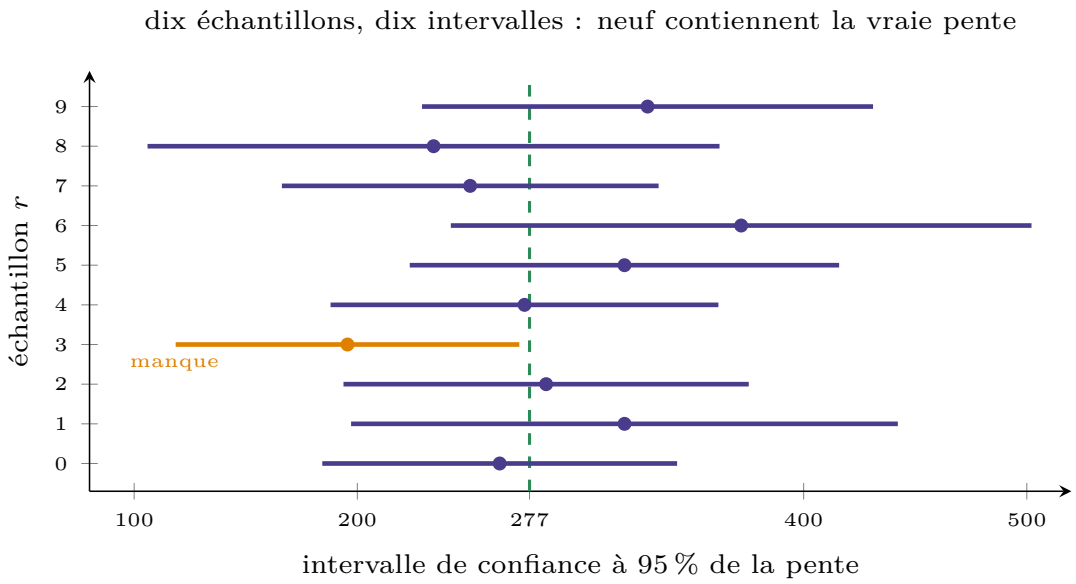
On rejette H_0 : l'ancienneté explique significativement le salaire.

L'intervalle de confiance de la pente

$$263{,}79 \pm 2{,}011 \times 39{,}54 = [\,184{,}3\,;\ 343{,}3\,]$$

Chaque année d'ancienneté vaut entre 184 et 343 dirhams de salaire mensuel. La vraie pente, 277,17, est dedans.

Dix échantillons, dix intervalles



Ce que montrent les dix intervalles

Neuf sur dix

Les dix échantillons rejettent tous $\beta_1 = 0$: l'effet de l'ancienneté est trop fort pour passer inaperçu à $n = 50$.
Neuf intervalles sur dix contiennent 277,17. L'échantillon $r = 3$ donne [118,6 ; 272,6] et manque la vraie pente de peu.

Une couverture un peu faible

Sur les 20 000 échantillons simulés, l'intervalle classique contient la vraie pente dans 91,9 % des cas, pour 95 % annoncés.
C'est l'erreur-type trop optimiste (47,6 au lieu de 55,1) qui se paie ici : **quand une hypothèse tombe, le niveau annoncé n'est plus tenu**.

Tester une autre valeur que zéro

La grille prévoit 300 dirhams par an

Une convention prévoit une progression de 300 dirhams par année d'ancienneté. Les salaires la respectent-ils ?

$$H_0 : \beta_1 = 300 \qquad t = \frac{263{,}79 - 300}{39{,}54} = -0{,}92 \qquad p = 0{,}36$$

On ne rejette pas : les données sont compatibles avec la grille.

Le test et l'intervalle, encore

300 est dans l'intervalle [184 ; 343] : c'est l'équivalence du chapitre 15, appliquée à la pente. Mais 200 aussi y est : l'échantillon ne permet pas de distinguer une grille à 200 d'une grille à 300 dirhams.

La constante

Son test et son intervalle

$\hat{\beta}_0 = 4\,288{,}72$, erreur-type 468,58, $t = 9{,}15$. Intervalle : [3 346,6 ; 5 230,9], qui contient la vraie valeur 4 347,23.

Un test sans grand intérêt

$H_0 : \beta_0 = 0$ signifie « un salarié sans ancienneté gagne zéro dirham » : personne ne le soutient.
Les logiciels affichent ce test par défaut ; il est presque toujours significatif et presque jamais utile. C'est la pente qui porte la question économique.

La lecture de gestion

Ce qui est utilisable dans un rapport

« Une année d'ancienneté supplémentaire s'accompagne d'une hausse de salaire estimée à 264 dirhams, avec une marge de ±80 dirhams au seuil de 95 %. »
C'est l'intervalle, non la p-value, qui permet de **négocier une grille**. Le test dit seulement qu'il y a bien un effet à discuter.

Significatif ne veut toujours pas dire tout expliquer

$t = 6{,}67$ est net. Et pourtant $R^2 = 0{,}481$: l'ancienneté n'explique que la moitié de la dispersion des salaires de l'échantillon (dans la population, 40,5 %).
Un coefficient très significatif peut cohabiter avec un modèle qui laisse beaucoup inexpliqué. Les deux indicateurs répondent à deux questions différentes.

Prévoir

Deux questions différentes

Une moyenne, ou un individu

Pour une ancienneté x_0, la prévision ponctuelle est $\hat{y}_0 = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x_0$. Mais l'incertitude dépend de la question :

$$\text{salaire moyen : } \hat{\sigma}_\varepsilon \sqrt{\frac{1}{n} + \frac{(x_0 - \overline{x})^2}{\sum (x_i - \overline{x})^2}} \qquad \text{un salarié : } \hat{\sigma}_\varepsilon \sqrt{1 + \frac{1}{n} + \frac{(x_0 - \overline{x})^2}{\sum (x_i - \overline{x})^2}}$$

Le « 1 » qui change tout

Le salaire moyen ne souffre que de l'imprécision de la droite. Un salarié particulier s'en écarte en plus de son erreur propre ε, d'écart-type σ_ε.
Même avec une droite parfaitement connue, la prévision d'un individu resterait imprécise.

À dix ans d'ancienneté

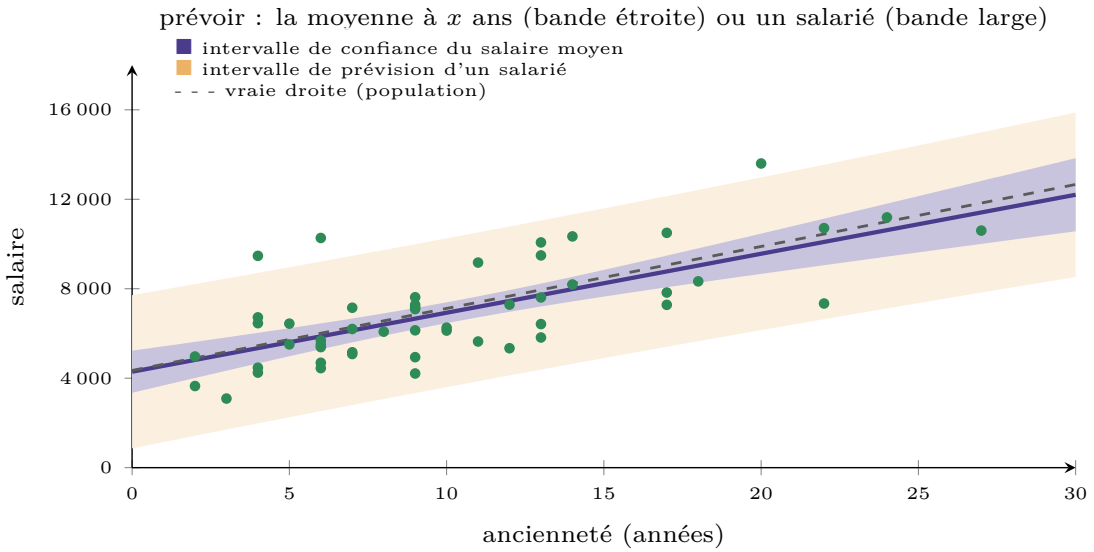
Les deux intervalles

$\widehat{y}_0 = 4\,288{,}72 + 263{,}79 \times 10 = 6\,926{,}7$.
Salaire **moyen** : erreur-type 232, intervalle [6 460 ; 7 393]. La vraie moyenne sur la droite de la population, 7 119, est dedans.
Salaire **d'un salarié** : erreur-type 1 655, intervalle [3 600 ; 10 254].

Sept fois plus large

L'intervalle de prévision est sept fois plus large que celui de la moyenne : c'est la dispersion des salaires autour de la droite.
Dans la population, 89 % des 108 salariés de 9 à 11 ans tombent dans l'intervalle de prévision.

Les deux bandes



Ce que montre la figure

La bande s'évase loin du centre

À 25 ans d'ancienneté, l'erreur-type du salaire moyen passe à 626, contre 232 à 10 ans : l'intervalle devient [9 625 ; 12 142].
Le terme $(x_0 - \overline{x})^2$ pénalise les prévisions éloignées de $\overline{x} = 10{,}3$.

La prudence en extrapolation

Au-delà du domaine observé (2 à 27 ans), la bande s'élargit encore — et, plus grave, rien ne garantit que la relation reste linéaire.
Une prévision hors des données n'est pas seulement imprécise : elle peut être fausse.

La sortie d'un logiciel

Tout s'y trouve, et l'on sait maintenant tout lire

Le tableau standard, sur notre échantillon

	Coefficient	Erreur-type	t	p
Constante	4 288,72	468,58	9,15	$< 0{,}0001$
Ancienneté	263,79	39,54	6,67	$< 0{,}0001$

Intervalles à 95 % : [3 346,6 ; 5 230,9] pour la constante, [184,3 ; 343,3] pour la pente.

Et les indicateurs globaux

$$R^2 = 0{,}481 \qquad \hat{\sigma}_\varepsilon = 1\,638{,}3 \qquad F(1\,;48) = 44{,}50$$

Le F, le t et le R^2, sur une seule variable

Ils disent la même chose

$$6{,}671^2 = 44{,}50$$

En régression simple, le F global **est** le carré du t de la pente : une seule variable, un seul test.
La distinction ne prend son sens qu'en régression multiple, où le F teste toutes les variables ensemble et chaque t une variable à la fois.

Le test de la corrélation

Avec $r = 0{,}694$ ($R^2 = r^2$) :

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}} = \frac{0{,}694 \times \sqrt{48}}{\sqrt{1-0{,}481}} = 6{,}67.$$

Tester $\beta_1 = 0$ ou tester l'absence de corrélation, c'est le même test.

Quand une hypothèse tombe

L'erreur-type robuste

Les logiciels proposent une erreur-type dite **robuste à l'hétéroscédasticité**. Sur notre échantillon, elle vaut 42,3 au lieu de 39,5.
À $n = 50$ et avec des erreurs asymétriques, elle ne suffit pas à rétablir une couverture de 95 % : la simulation donne 89,5 %.

Ce que le cours suivant ajoutera

Plusieurs variables explicatives, la multicolinéarité, les variables qualitatives, l'hétéroscédasticité, l'autocorrélation, l'endogénéité.
Aucun de ces sujets n'exige un outil statistique nouveau. Ils appliquent tous ce cours à des situations où l'une des hypothèses du chapitre 19 tombe.

S'entraîner

Exercice 1 : lire une sortie

La demande et le revenu

Sur 27 villes, on régresse la consommation d'un produit sur le revenu moyen. Le logiciel donne une pente de 1,8 avec une erreur-type de 0,6.

1. Tester $\beta_1 = 0$ au seuil de 5 % ($t_{0,975\,;25} = 2{,}060$).
2. Construire l'intervalle de confiance de la pente.
3. Peut-on affirmer que la pente dépasse 1 ?

Exercice 1 : solution

t, intervalle, et une autre valeur testée

1. $t = 1{,}8/0{,}6 = 3{,}00 > 2{,}060$: **rejet**, $p = 0{,}006$.
2. $1{,}8 \pm 2{,}060 \times 0{,}6 = [0{,}56\,;\,3{,}04]$.
3. Non : 1 est dans l'intervalle. Le test de $\beta_1 = 1$ donne $t = 0{,}8/0{,}6 = 1{,}33$, non significatif. L'effet existe, mais sa taille reste très incertaine.

Exercice 2 : un effet non significatif

La publicité fait-elle vendre ?

Sur 20 mois, on régresse les ventes (en milliers d'unités) sur le budget publicitaire (en milliers de dirhams). Pente estimée 2,4, erreur-type 1,5.

1. Tester la significativité de la pente ($t_{0,975\,;18} = 2{,}101$).
2. Construire l'intervalle de confiance.
3. Le directeur financier conclut : « la publicité ne sert à rien, coupons le budget ». Qu'en penser ?

Exercice 2 : solution

Absence de preuve, encore

1. $t = 2{,}4/1{,}5 = 1{,}60 < 2{,}101$: non-rejet, $p = 0{,}13$.
2. $2{,}4 \pm 2{,}101 \times 1{,}5 = [-0{,}75\,;\,5{,}55]$.
3. Conclusion abusive : l'intervalle contient 0, mais aussi des effets de 5 unités par millier de dirhams, peut-être très rentables. Vingt mois ne suffisent pas à trancher : c'est le chapitre 13.

Exercice 3 : significatif et faible

Une corrélation de 0,2

Sur 102 salariés, la corrélation entre la note d'évaluation annuelle et l'ancienneté vaut $r = 0{,}2$.

1. Tester l'absence de liaison au seuil de 5 % ($t_{0{,}975\,;100} = 1{,}984$).
2. Quelle part de la dispersion des notes l'ancienneté explique-t-elle ?
3. Que dire au service RH qui veut fonder les promotions sur l'ancienneté ?

Exercice 3 : solution

Le test et l'intensité

1. $t = 0{,}2 \times \sqrt{100}/\sqrt{1 - 0{,}04} = 2/0{,}98 = 2{,}04 > 1{,}984$: rejet, de justesse ($p = 0{,}044$).
2. $R^2 = r^2 = 0{,}04$: l'ancienneté explique 4 % de la dispersion des notes.
3. La liaison est réelle mais très faible : l'ancienneté prédit mal la note. Elle ne peut pas, à elle seule, servir de critère de mérite.

Ce qu'il faut retenir

Le résumé du chapitre

Six points

1. $\hat{\beta}_1$ est une variable aléatoire, sans biais et approximativement normale — comme $\overline{X}$.
2. $\hat{\sigma}^2_\varepsilon = \sum e_i^2/(n-2)$; test de significativité $t = \hat{\beta}_1/\hat{\sigma}(\hat{\beta}_1)$, Student à $n-2$ ddl.
3. Sur l'échantillon : $t = 6{,}67$, $\text{IC}_{95\,\%} = [184{,}3\,;\,343{,}3]$, qui contient la vraie pente 277,17.
4. C'est l'**intervalle**, non la p-value, qui sert à décider d'une grille salariale.
5. Prévoir une moyenne ou un individu : deux intervalles, le second bien plus large.
6. En régression simple, $F = t^2$. Quand une hypothèse tombe, le niveau annoncé n'est plus tenu (91,9 % ici).

La suite

Tout a été fait à la main

Tout le cours a été conduit à la main, pour que chaque nombre soit vérifiable.

Le dernier chapitre

Le chapitre 21 refait l'ensemble en quelques lignes de R et de Python — et montre que les logiciels n'affichent rien d'autre que ce que nous venons de calculer.